실습 녹화기 사용 설명서

선생님이 프로그램을 조작하는 모습을 녹화하면, 학생이 똑같이 눌러 보며 연습하는 '모의 실습' 웹페이지를 만들어 주는 프로그램입니다. 학생은 로그인이나 설치 없이 주소 하나로 실습하고, 누르거나 입력한 내용은 학생 기기에서만 처리되어 어디에도 저장·전송되지 않습니다.

> **① 녹화** → **② 검수**(개인정보 가리고 승인) → **③ 단계 편집**(지시문·힌트) → **④ 안전 확인·학생용 ZIP** → **⑤ Cloudflare에 올려 주소 받기** → **⑥ 학생이 주소로 실습**

목차

1. 어떤 도구를 쓸까요?
2. 설치하기
3. 녹화하기
4. 검수함 — 개인정보 가리고 승인하기
5. 단계 편집하기
6. 프로젝트 저장·열기
7. 안전 확인과 학생용 ZIP 내보내기
8. 학생에게 나눠 주기 (Cloudflare)
9. 학생 화면과 수업 진행
10. 수업 전 점검표
11. 문제 해결 · 자주 묻는 질문
12. 개인정보 보호 원칙

---

1. 어떤 도구를 쓸까요?

가르칠 내용	쓸 도구
웹사이트 사용법, 사이트 가입하기, 온라인 서비스	**크롬 확장 프로그램** — 입력칸·비밀번호 칸을 자동으로 알아보고, 이메일·전화번호 같은 개인정보 후보를 미리 가려 줍니다.
윈도우·맥 사용법, 파일 탐색기, 브라우저 자체(탭·주소창·설정), 한글·엑셀, 유니티 등 **모든 프로그램**	**데스크톱 앱** (Windows / macOS) — 화면 전체나 원하는 영역을 녹화합니다.

두 도구 모두 **같은 편집기**가 들어 있고, 결과물(학생용 ZIP)도 같습니다.

---

2. 설치하기

데스크톱 앱과 크롬 확장은 **GitHub 릴리스 페이지**에서 받습니다:
https://github.com/janghwansangai/claude_work/releases/latest (크롬 확장은 이 폴더의 `2_설치파일`에도 있습니다. GitHub 첨부 파일은 영문 이름입니다 — PracticeRecorder = 실습 녹화기)

2-1. 데스크톱 앱 — Windows

1. `PracticeRecorder-Windows-Setup-x.y.z.exe`를 실행합니다.
2. **"Windows의 PC 보호"** 창이 뜨면 **추가 정보** → **실행**을 누릅니다. (유료 인증서 없이 배포해서 나오는 경고입니다.)
3. 설치가 끝나면 바탕화면의 **실습 녹화기**를 실행합니다.

2-2. 데스크톱 앱 — Mac

1. Apple Silicon(M1 이후) 맥은 `PracticeRecorder-Mac-arm64-x.y.z.dmg`, 인텔 맥은 `PracticeRecorder-Mac-x64-x.y.z.dmg`를 엽니다. (확인: 화면 왼쪽 위 사과 메뉴 → 이 Mac에 관하여 → '칩'이 Apple M…이면 arm64)
2. **실습 녹화기를 '응용 프로그램' 폴더로 끌어다 놓고, 그곳에서 실행**하세요. DMG 창에서 바로 실행하면 화면 기록 권한이 유지되지 않습니다. (앱이 옮기기를 제안합니다.)
3. "확인되지 않은 개발자" 경고가 뜨면 앱을 **우클릭** → **열기**. 그래도 열리지 않으면 터미널에서 `xattr -cr "/Applications/실습 녹화기.app"`
4. 처음 녹화할 때 macOS가 **화면 기록**과 **손쉬운 사용** 권한을 묻습니다. macOS 창의 **'시스템 설정 열기'**를 눌러 목록에서 **실습 녹화기**를 켠 뒤, 앱을 **종료(⌘Q)했다가 다시 실행**하세요.
5. 새 버전을 설치한 뒤 설정에 켜져 있는데도 권한 안내가 계속 뜨면, 안내 창의 **'권한 다시 설정'**을 누르세요. 예전 권한 기록을 지우고 앱이 다시 시작됩니다. 이어서 녹화를 시작해 권한을 다시 허용하면 됩니다.

> 예전 이름(**WalkSim**)으로 설치한 앱이 있으면 지워도 됩니다. 새 앱을 처음 실행하면 저장해 둔 프로젝트가 그대로 보입니다(같은 PC·같은 사용자 기준).

2-3. 크롬 확장 프로그램

1. `실습녹화기-크롬확장.zip`(릴리스에서는 `PracticeRecorder-Chrome-Extension.zip`)의 압축을 풉니다. (풀린 폴더는 지우지 말고 그대로 두세요.)
2. 크롬 주소창에 `chrome://extensions` 입력 → 오른쪽 위 **개발자 모드** 켜기
3. **압축해제된 확장 프로그램 로드** → 압축을 푼 폴더 선택
4. 주소창 오른쪽 퍼즐 조각 아이콘에서 **실습 녹화기**를 고정(📌)해 두면 편합니다.

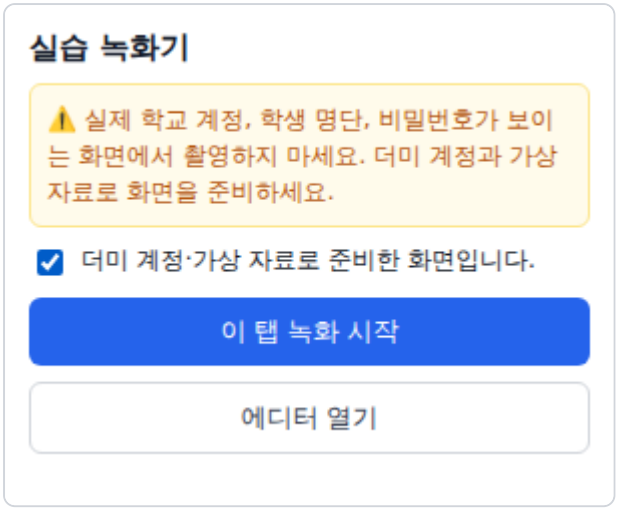
---

3. 녹화하기

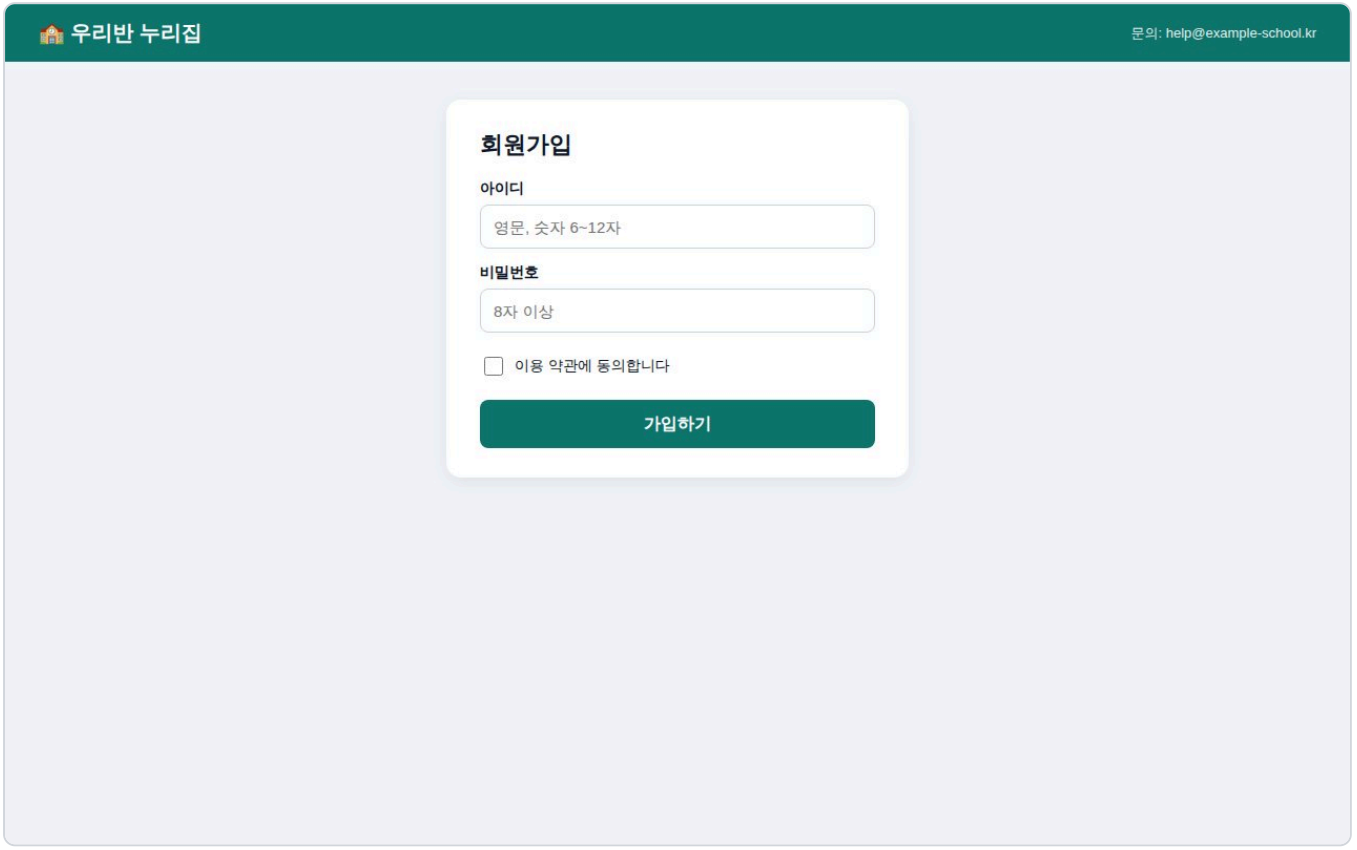
녹화 전 준비 (공통)

- **더미 계정과 가상 자료**로 화면을 준비하세요. 실제 학생 명단·계정·연락처가 보이면 안 됩니다.
- 메신저·메일 알림이 뜨지 않게 **방해 금지 모드**를 켜 두세요.
- 녹화하면서 **학생이 할 동작을 한 번에 하나씩, 천천히** 합니다. 동작마다 한 장면(단계)이 됩니다.

3-1. 크롬 확장으로 녹화

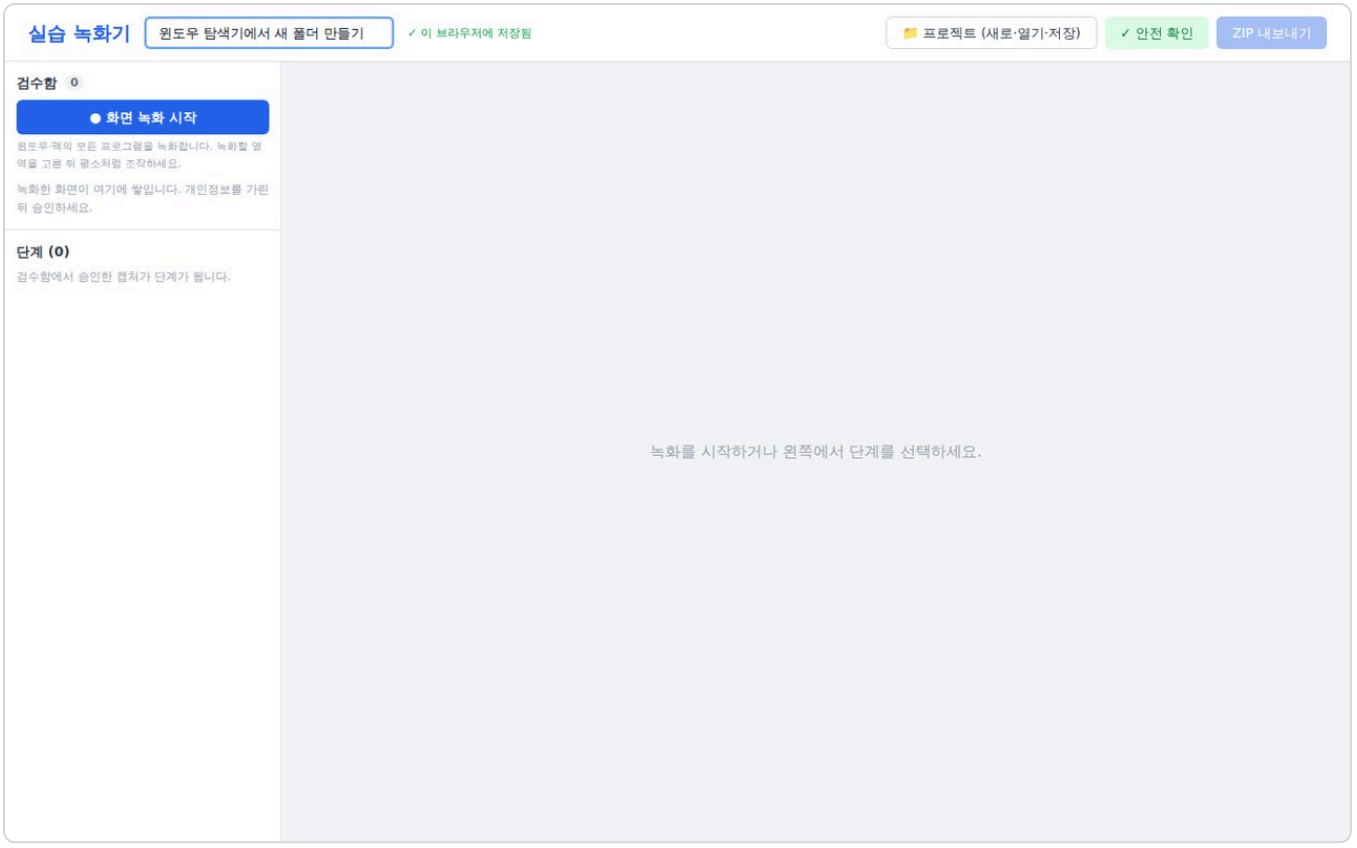


1. 녹화할 웹페이지를 엽니다.



2. 주소창 오른쪽의 **실습 녹화기** 아이콘 → **“더미 계정·가상 자료로 준비한 화면입니다”** 체크 → **이 탭 녹화 시작**
3. 편집기 탭이 열립니다. 녹화하던 탭으로 돌아가 평소처럼 조작합니다.
4. 다 끝나면 아이콘 → **녹화 중지**. 마지막 화면이 ‘종료 화면’으로 들어갑니다.

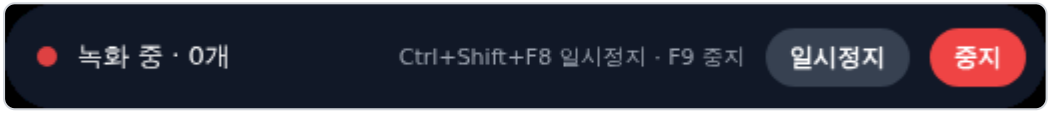
3-2. 데스크톱 앱으로 녹화



1. 왼쪽 위 **● 화면 녹화 시작**을 누릅니다.
2. 화면이 어두워지면 **녹화할 영역을 마우스로 드래그**합니다. 작업표시줄·시작 메뉴까지 가르칠 때는 **전체 화면 녹화**를 누르세요. 모니터가 여러 대이면 모든 모니터에 선택 화면이 뜹니다. 녹화할 모니터에서 고르세요.



3. 화면 위쪽에 작은 **도구 막대**가 뜹니다. 이 막대는 녹화에 찍히지 않습니다.



4. 평소처럼 프로그램을 조작하고, 끝나면 **중지**를 누릅니다. - 단축키: `Ctrl+Shift+F8` (맥은 `⌘+Shift+F8`) 일시정지 / `Ctrl+Shift+F9` (맥은 `⌘+Shift+F9`) 중지

녹화되는 동작

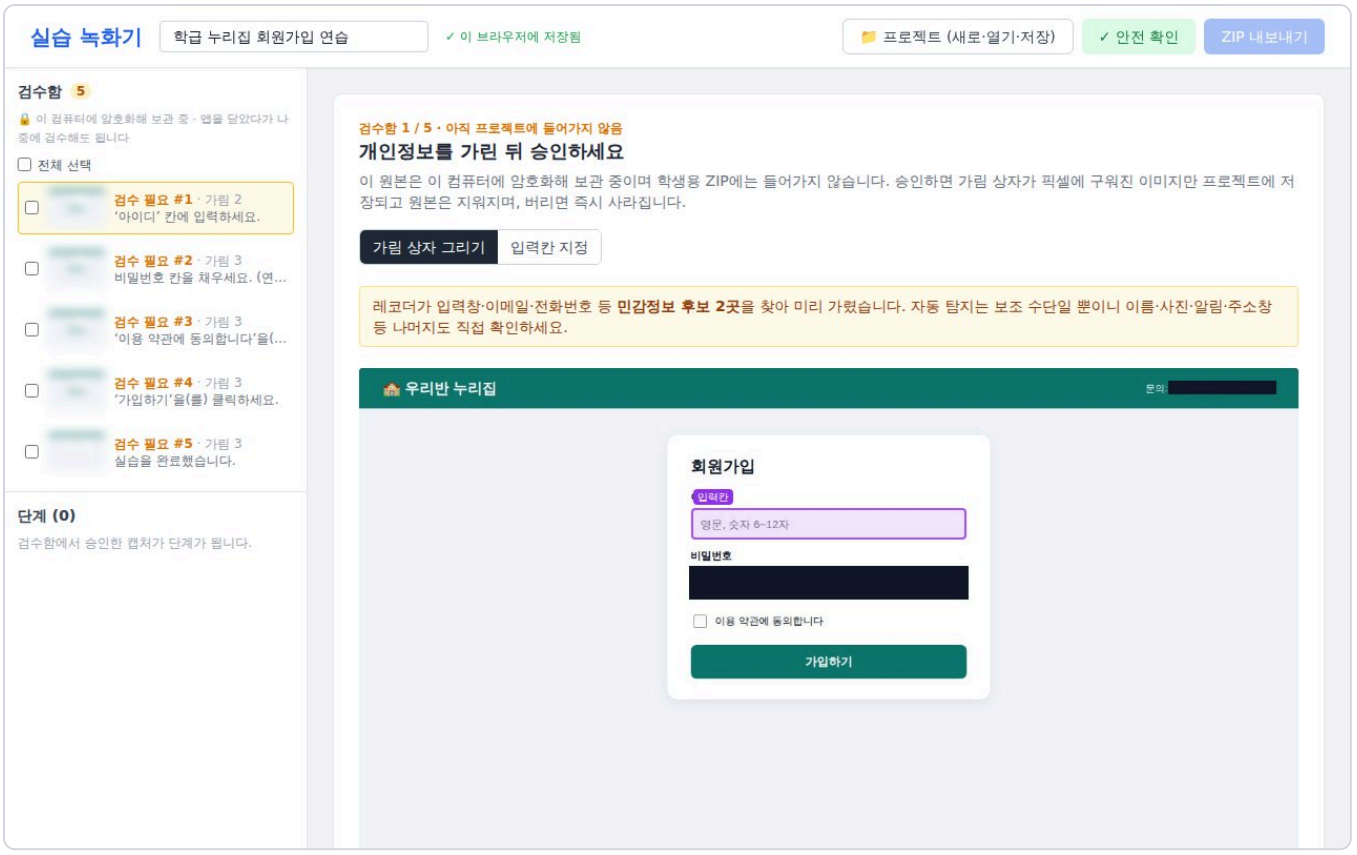
동작	학생이 할 일
클릭	표시된 곳을 클릭
더블클릭	표시된 곳을 더블클릭 (태블릿: 두 번 빠르게 탭)
오른쪽 클릭	마우스 오른쪽 버튼 클릭 (태블릿: 길게 누르기)
끌어서 놓기	파란 영역을 잡아 초록 영역에 놓기
글자 입력	입력칸에 글자 입력 — **선생님이 입력한 내용은 기록하지 않습니다**
비밀번호 입력	'연습용 비밀번호 채우기' 버튼으로 대신 채움
단축키	예: `Ctrl+S` — Ctrl과 맥의 ⌘는 같은 키로 인정
스크롤	영역 위에서 휠 굴리기 / 손가락으로 밀기

클릭하기 **직전의 화면**이 장면으로 저장됩니다. 그래서 학생은 "누르기 전 화면"을 보고 누를 곳을 찾습니다.

---

4. 검수함 — 개인정보 가리고 승인하기

녹화한 장면은 먼저 왼쪽 **검수함**에 쌓입니다. 아직 실습에 들어간 것이 아닙니다.



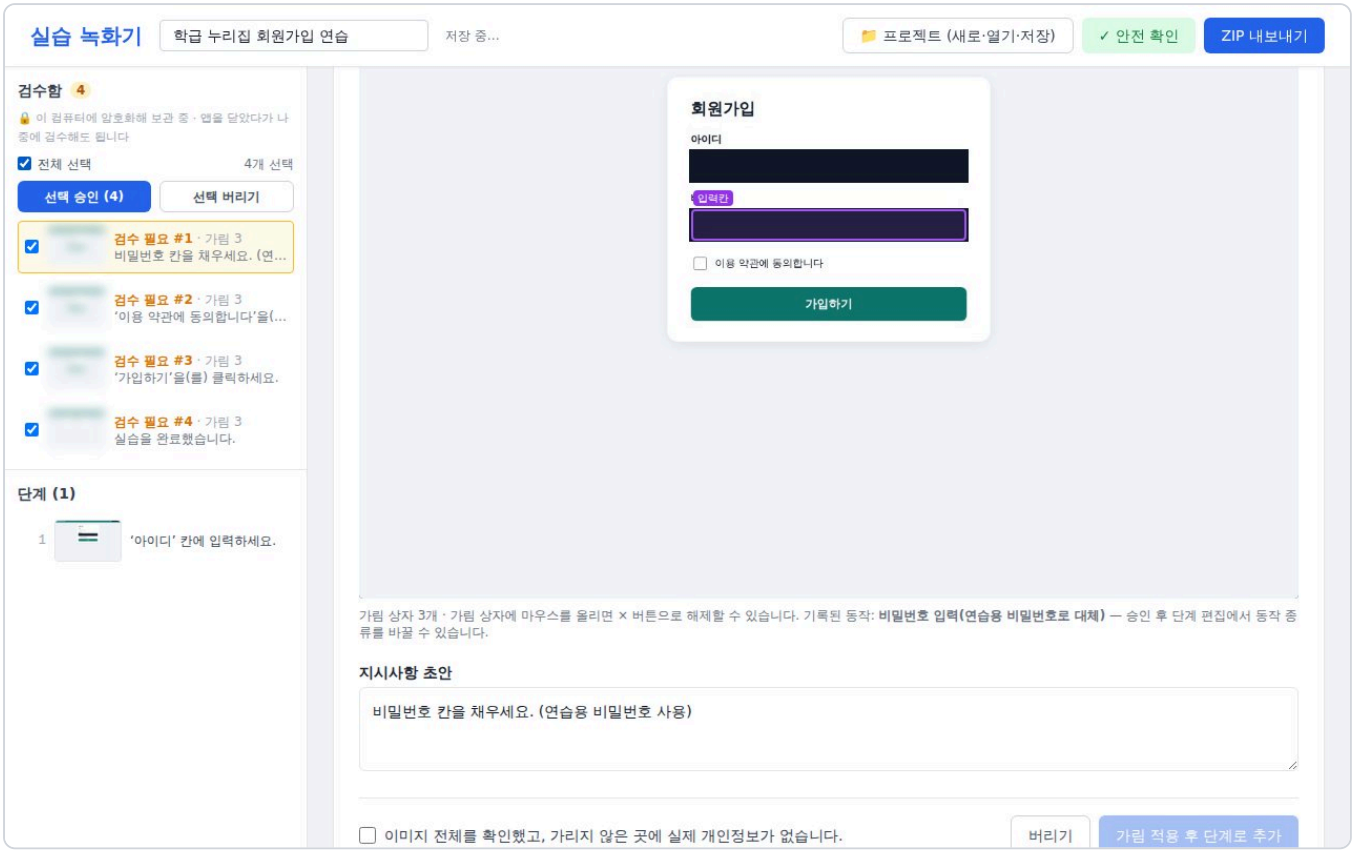
1. 장면을 하나 누르면 오른쪽에 크게 보입니다.
2. 녹화기가 이메일·전화번호·입력된 값 등 **개인정보 후보를 미리 검은 상자로 가려** 둡니다. 자동 탐지는 보조 수단일 뿐이니 **이름·사진·알림·주소창** 등 나머지도 직접 확인하세요. - **가림 상자 그리기**: 가릴 곳을 드래그합니다. 잘못 그린 상자는 마우스를 올리고 × 를 누르면 지워집니다. - **클릭 영역 / 입력칸 지정**: 학생이 눌러야 할 곳이 어긋났으면 다시 드래그합니다.
3. **지시사항 초안**(학생에게 보일 말풍선)을 확인합니다. 나중에 단계 편집에서 고쳐도 됩니다.
4. **"이미지 전체를 확인했고…"** 체크 → **가림 적용 후 단계로 추가**. 필요 없는 장면은 **🗑 버리기**(Delete 키), 같은 화면으로 단계를 두 개 만들려면 **⧉ 복제**(Ctrl/⌘+D).

장면 고르기·옮기기 (마우스·키보드)

하고 싶은 일	방법
장면 하나 보기	목록에서 클릭, 또는 ↑ / ↓ 방향키
여러 장 연속 선택	**Shift+클릭**, 마우스를 **누른 채 아래로 끌기**, 또는 **Shift+↑/↓**
떨어진 장면 골라 담기	**Ctrl+클릭** (맥은 **⌘+클릭**), 체크박스
모두 선택	**Ctrl/⌘+A** 또는 '전체 선택'
장면 순서 옮기기	**Alt+↑ / ↓** (맥은 **⌥+↑ / ↓**)
필요 없는 장면 지우기	**Delete**(또는 Backspace), 목록의 🗑
장면 복제	**Ctrl/⌘+D**, ⧉ 복제
되돌리기 / 다시 실행	**Ctrl/⌘+Z / Ctrl/⌘+Shift+Z** (또는 Ctrl+Y), 위쪽 ↶ ↷ 버튼

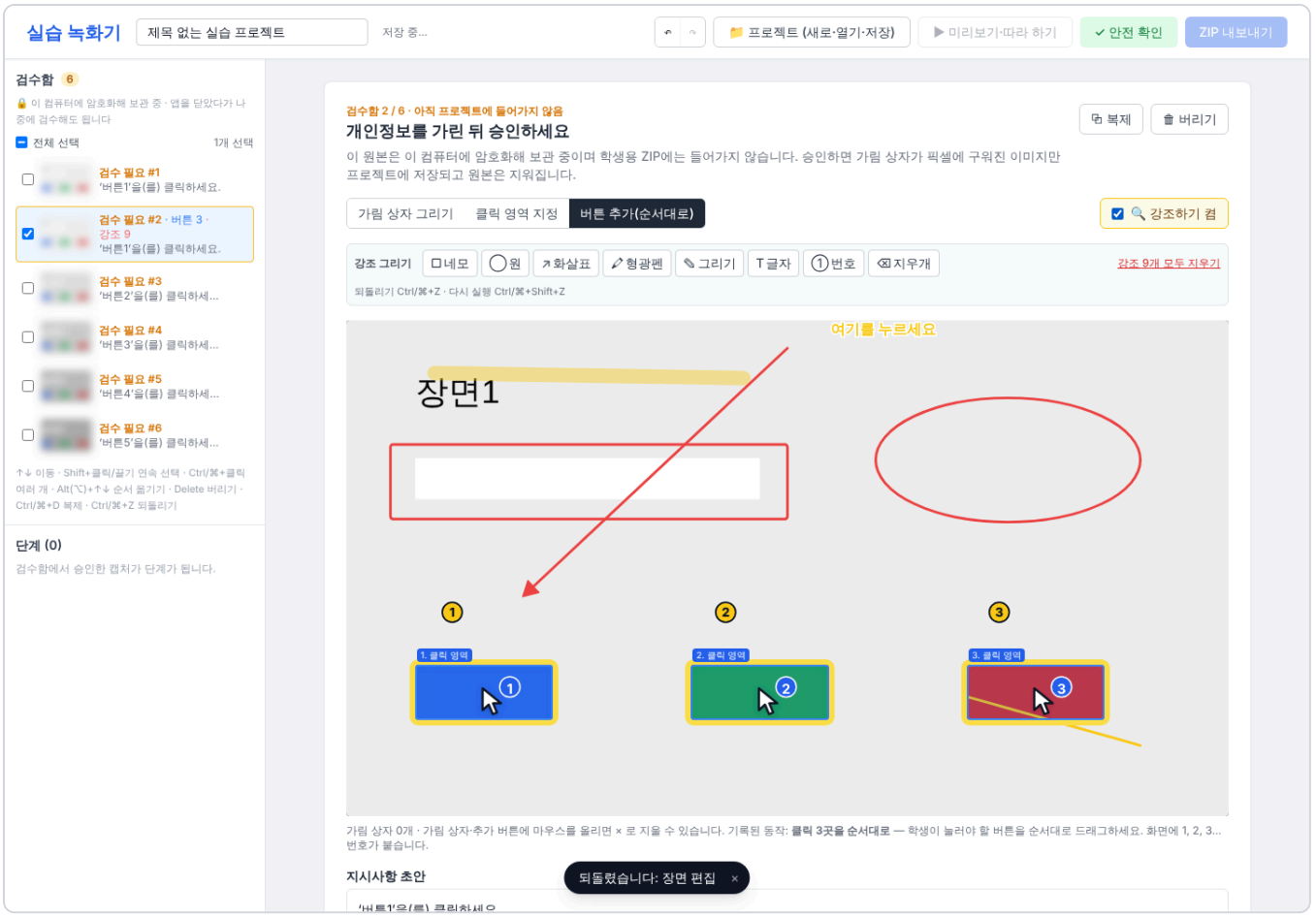
- 버리기·복제·순서 바꾸기·그리기·승인·단계 삭제까지 모두 **되돌릴 수 있습니다**(창을 닫기 전까지). 글자 칸 안에서 누른 Ctrl/⌘+Z는 그 칸의 글자만 되돌립니다.

여러 장 한꺼번에 처리



- 2장 이상 고르면 **선택 승인 (n)** / **선택 버리기** 버튼이 나타납니다.
- 일괄 승인은 **검수함 목록 순서대로** 단계가 붙습니다. 누르기 전에 이미지들을 모두 확인했는지 한 번 더 묻습니다.

강조 그리기 — 네모·원·화살표·형광펜·그리기·글자·번호



- **강조 그리기** 줄에서 도구를 고르고 장면 위에 그립니다. 색은 7가지 중에서 고릅니다.
- **네모·원**: 드래그 / **화살표**: 시작점에서 끝점으로 드래그 / **형광펜·그리기**: 누른 채 그리기
- **글자**: 넣을 곳을 클릭 → 입력 → Enter
- **번호**: 클릭할 때마다 ① ② ③… 원이 차례로 놓입니다('다음 번호'로 시작 숫자를 바꿀 수 있음). 순서를 빠르게 알려 줄 때 씁니다.
- **지우개**: 지울 표시를 클릭. '모두 지우기'도 있습니다.
- 강조 표시는 이미지에 굽지 않고 겹쳐 그리므로 승인한 뒤 **단계 편집에서도 고치거나 지울 수 있습니다.** 학생 화면의 안내·연습 모드에 보이고, **평가 모드에서는 숨겨집니다**(정답 위치가 드러나지 않게).

한 화면에서 버튼 여러 개 — 순서대로 누르기

- 영역 도구의 **버튼 추가(순서대로)**를 고르고, 학생이 눌러야 할 버튼을 **누를 순서대로** 드래그합니다.
- 학생 화면에는 버튼마다 **마우스 모양과 순서 번호(1, 2, 3…)**가 붙고, **순서대로 모두 눌러야** 다음 단계로 넘어갑니다. 순서를 틀리면 "먼저 1번을 누르세요"라고 알려 줍니다.
- 승인한 뒤에는 단계 편집의 **버튼 목록**에서 순서(▲▼)와 동작(클릭·더블클릭·오른쪽 클릭)을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

🔍 강조하기 (실습 전체)

- 🔍 **강조하기**를 켜면 학생 화면의 **모든 누를 곳(마우스 표시)과 입력칸이 더 크고 눈에 띄게**(노란 테두리·큰 마우스·넓은 입력칸) 보입니다. 저학년·처음 배우는 날에 좋습니다.
- 학생도 실습 화면 위쪽 🔍 **크게** 버튼으로 켜고 끌 수 있습니다.

🔗 실제 사이트 주소

- 크롬 확장으로 녹화하면 그 화면의 **웹 주소가 자동으로 들어갑니다**(로그인 토큰 등이 들어갈 수 있는 `?…` · `#…` 부분은 빼고 저장).
- 데스크톱 녹화는 직접 입력합니다. 이 주소는 학생 화면의 🔗 **실제 사이트에서 열기** 링크가 되고, '실제 사이트와 나란히' 화면에서 오른쪽에 열립니다.

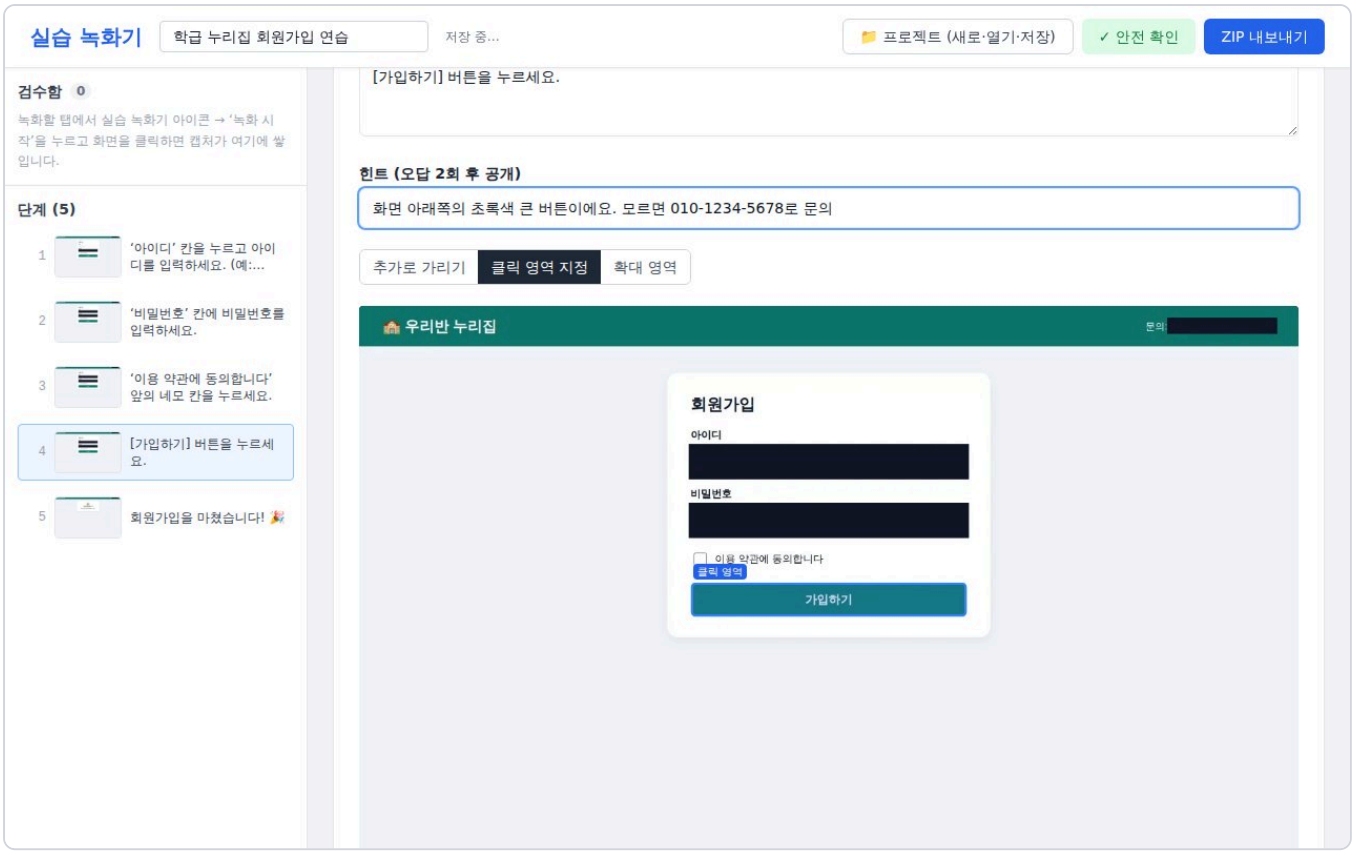
나중에 검수해도 됩니다

- 검수 전 장면은 **이 컴퓨터에 암호화해서 보관**됩니다. 앱이나 창을 닫았다가 다음에 열어도 그대로 남아 있습니다.
- 승인하면 가림이 **픽셀에 새겨진 이미지만** 프로젝트에 저장되고 원본은 지워집니다. 버리면 바로 지워집니다.

---

5. 단계 편집하기

승인한 장면은 왼쪽 **단계** 목록에 번호대로 쌓입니다. 단계를 누르면 편집 화면이 열립니다.

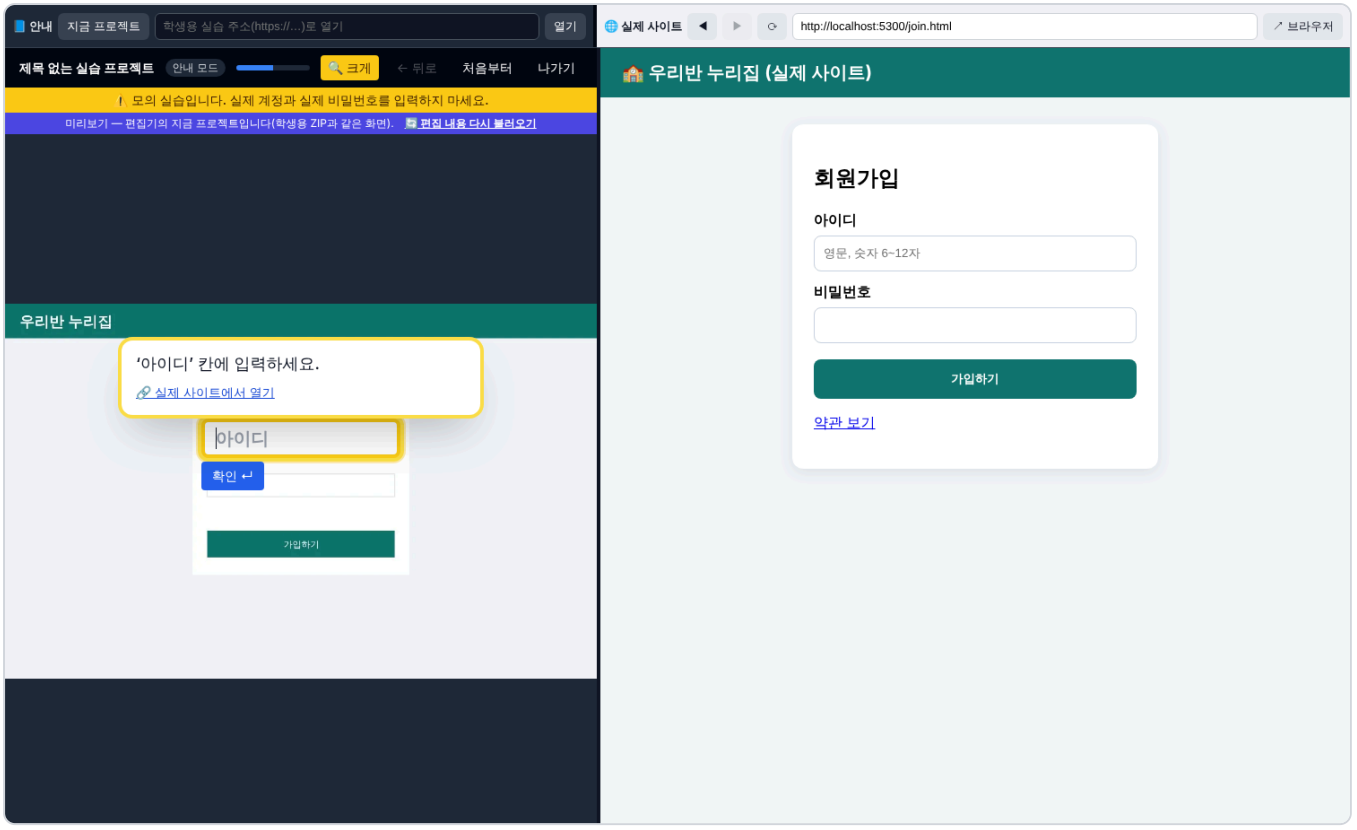


항목	설명
동작 종류	클릭·더블클릭·오른쪽 클릭·끌어서 놓기·글자 입력·단축키·스크롤·선택지(분기)·종료 화면 중에서 바꿀 수 있습니다.
지시사항	학생에게 보이는 말풍선입니다. “[가입하기] 버튼을 누르세요.”처럼 **무엇을 어디서** 하는지 짧게 씁니다.
힌트	연습 모드에서 **두 번 틀리면** 보입니다. 위치를 알려 주는 말로 씁니다.
클릭 영역 지정	학생이 눌러야 할 곳을 다시 드래그합니다.
추가로 가리기	승인한 뒤에도 가릴 곳을 더 그릴 수 있습니다.
확대 영역	작은 버튼을 확대해서 보여 줄 부분을 드래그합니다.
버튼 추가(순서대로)	한 화면에서 여러 버튼을 순서대로 누르게 합니다. 아래 버튼 목록에서 순서·동작을 바꿉니다.
강조 그리기	네모·원·화살표·형광펜·그리기·글자·번호를 그립니다(검수함과 같음).
🔗 실제 사이트 주소	학생 화면의 ‘실제 사이트에서 열기’ 링크 주소입니다.
⧉ 단계 복제	같은 화면으로 단계를 하나 더 만듭니다(Ctrl/⌘+D). 원래 단계 → 복제본 → 다음 단계 순서로 이어집니다.
단계 삭제	필요 없는 단계를 지웁니다(Ctrl/⌘+Z로 되돌리기).

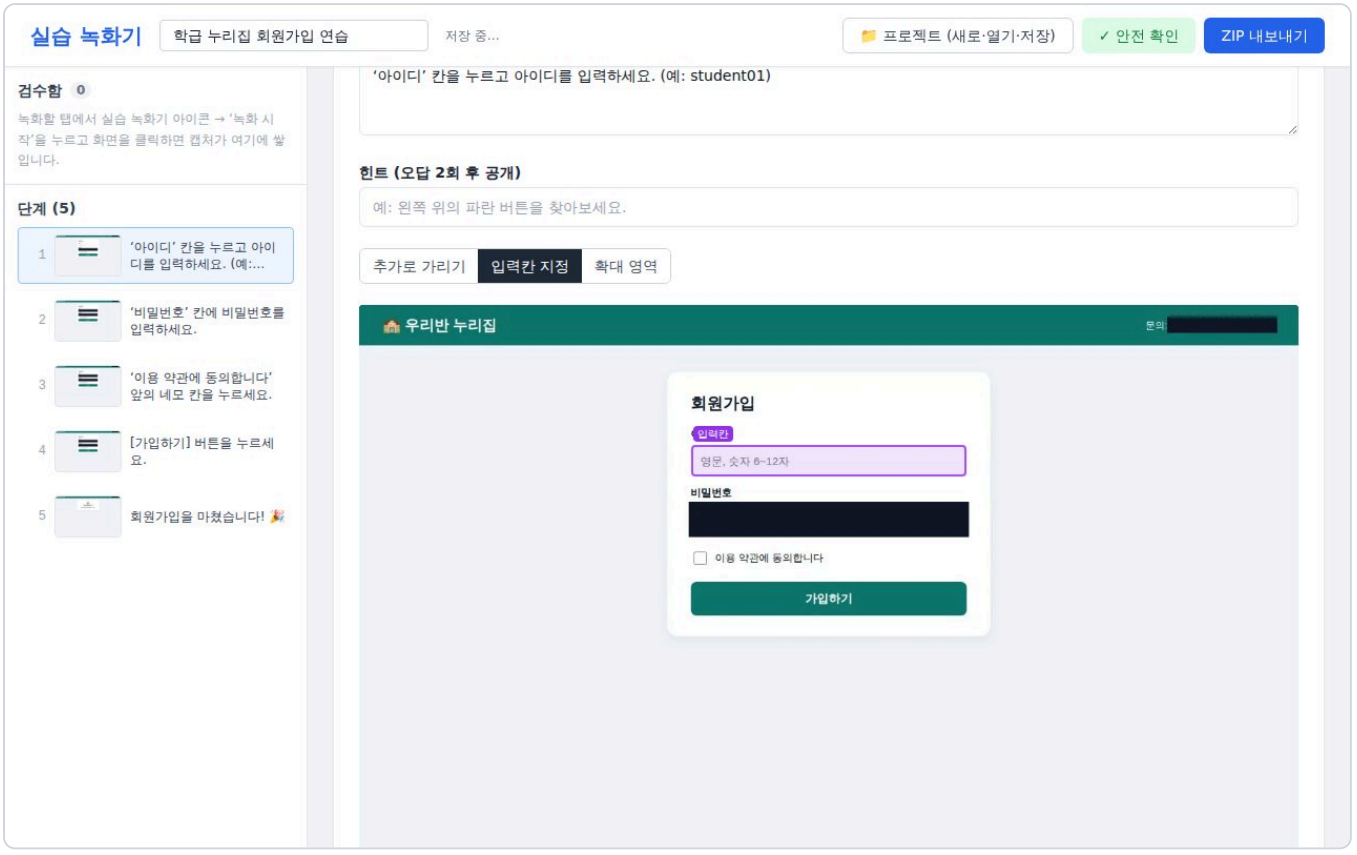
단계 목록에서도 ↑ / ↓ 키로 앞뒤 단계로 옮겨 다닐 수 있습니다.

▶ 미리보기·따라 하기

- 위쪽 **▶ 미리보기·따라 하기**를 누르면 지금 프로젝트를 **학생 화면 그대로** 해 볼 수 있습니다(ZIP을 만들지 않아도 됨).
- **데스크톱 앱**에서는 **따라 하기 창**이 열립니다. **왼쪽은 안내(학생 화면), 오른쪽은 실제 사이트**입니다.
- 왼쪽 안내의 **🔗 실제 사이트에서 열기**를 누르면 오른쪽에 그 주소가 열리고, 오른쪽은 일반 브라우저처럼 주소 입력·◀ ▶·새로 고침이 됩니다.
- 위쪽 왼쪽 칸에 **학생용 실습 주소(https://…workers.dev)**를 넣고 ‘열기’를 누르면 올려 둔 실습을 안내로 쓸 수도 있습니다.
- 오른쪽 실제 사이트는 실제로 동작하므로 **가상(연습용) 계정**으로 하세요.



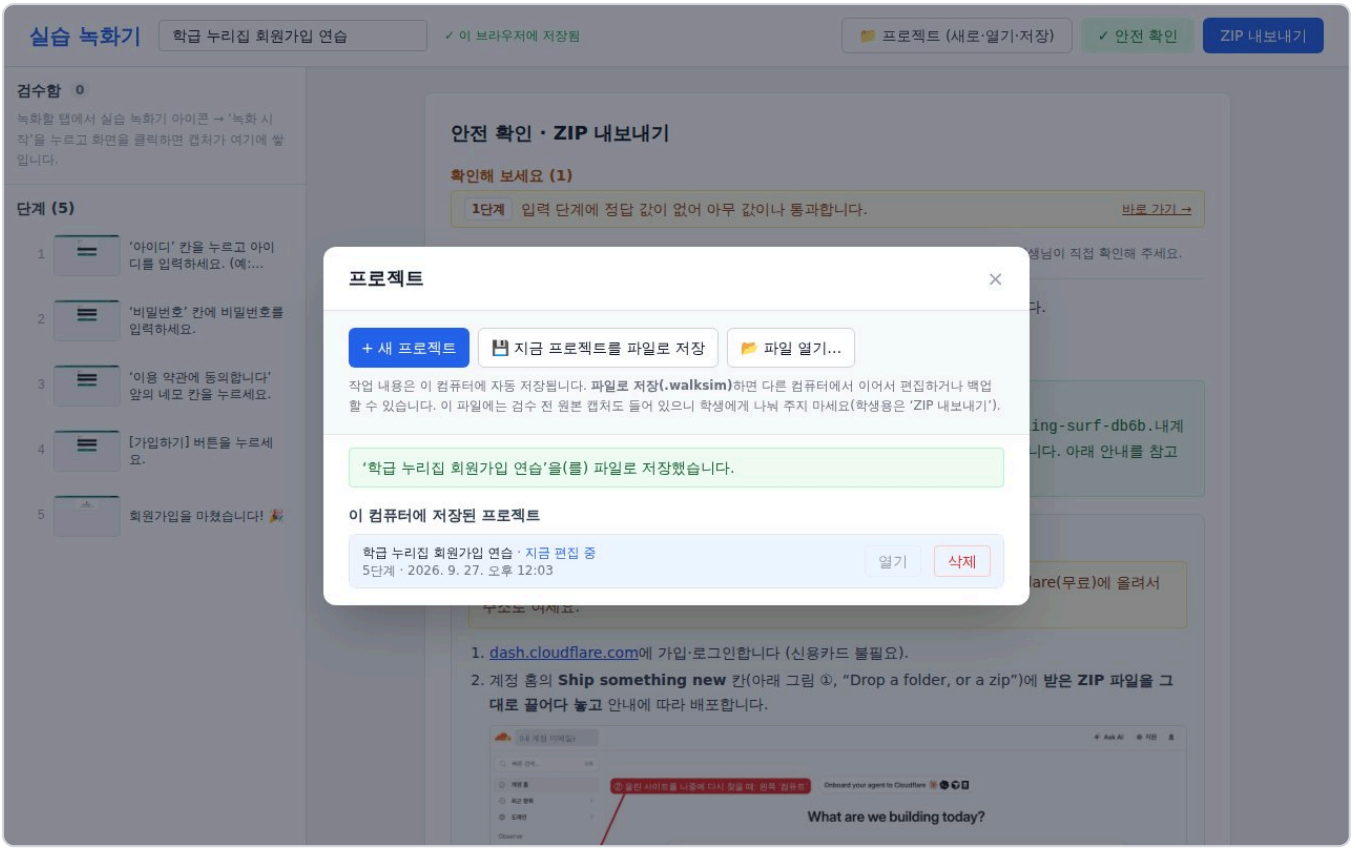
글자 입력 단계



- **정답 값**을 적어 두면 그 값만 통과합니다(예: `student01`). 비워 두면 아무 값이나 통과합니다.
- 비밀번호 칸은 자동으로 **'연습용 비밀번호 칸'**이 되어, 학생이 실제 비밀번호를 치지 않고 버튼으로 채웁니다.

6. 프로젝트 저장·열기

작업 내용은 **이 컴퓨터에 자동 저장**됩니다(제목 옆 "✓ … 저장됨" 표시). 상단 📁 **프로젝트 (새로·열기·저장)**을 누르면:



버튼	하는 일
+ 새 프로젝트	빈 프로젝트를 시작합니다. 지금 프로젝트는 목록에 그대로 남습니다.
열기 / 삭제	이 컴퓨터에 저장된 다른 프로젝트를 엽니다 / 지웁니다.
💾 지금 프로젝트를 파일로 저장	`제목-날짜.walksim` 파일로 저장합니다. 백업하거나 **다른 컴퓨터에서 이어서 편집**할 때 씁니다.
📂 파일 열기...	`.walksim` 파일을 엽니다(새 복사본으로 열립니다).

> ⚠️ `.walksim` 파일에는 **검수 전 원본 캡처도 들어 있을 수 있으니** 학생에게 나눠 주지 마세요. 학생에게 주는 것은 다음 장의 **학생용 ZIP**입니다.

7. 안전 확인과 학생용 ZIP 내보내기

상단 ✓ **안전 확인**(또는 **ZIP 내보내기**)을 누르면 자동 검사를 합니다.



- **빨간 항목(고쳐야 내보낼 수 있어요)**: 지시문·힌트 속 전화번호·이메일처럼 보이는 글자, 이미지가 없는 단계, 검수함에 남은 장면 등.
- **노란 항목(확인해 보세요)**: 꼭 고칠 필요는 없지만 살펴볼 것.
- 항목 앞의 **"4단계"** 같은 번호가 문제 장면입니다. 항목을 누르면(**바로 가기 →**) **그 단계 편집 화면으로 바로 이동**합니다. 고친 뒤 다시 ✓ **안전 확인**을 누르세요.

빨간 항목이 없으면:

1. **"n개 단계의 이미지와 문구를 모두 다시 확인했고…"** 체크
2. **학생용 ZIP 내려받기** → `학생용-제목.zip` 파일이 내려받아집니다.



ZIP 안에는 학생용 실습 웹사이트 전체가 들어 있습니다. **가림이 적용된 이미지만** 들어가고 원본은 들어가지 않습니다. ZIP을 더블클릭해서는 실습이 열리지 않습니다. 다음 장처럼 인터넷에 올려서 주소로 엽니다.

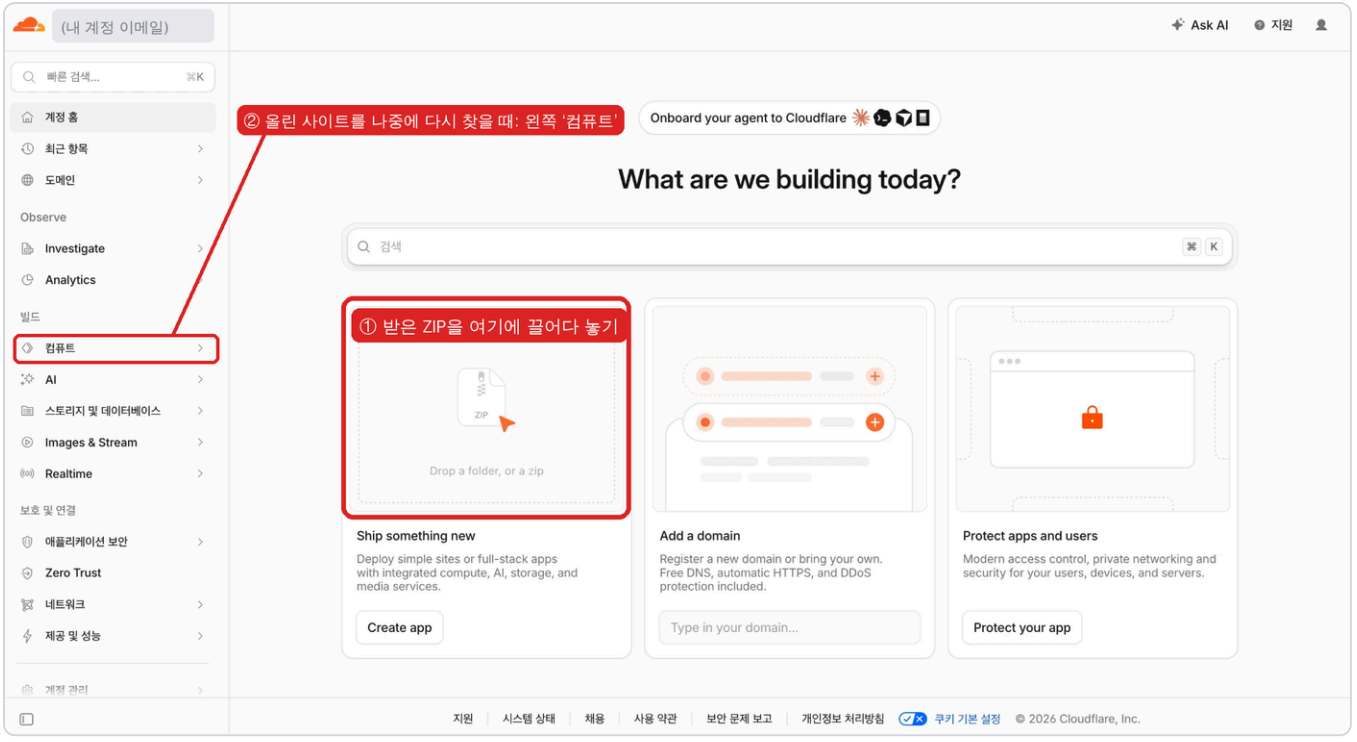
8. 학생에게 나눠 주기 (Cloudflare)

Cloudflare는 무료 정적 웹사이트 호스팅입니다. 신용카드가 필요 없습니다.

처음 한 번: 가입

https://dash.cloudflare.com/sign-up 에서 이메일로 가입합니다.

실습 올리기



1. https://dash.cloudflare.com 에 로그인하면 **계정 홈**(“What are we building today?”)이 나옵니다.
2. 가운데 **Ship something new** 칸(그림 ①, “Drop a folder, or a zip”)에 **받은 ZIP 파일을 그대로 끌어다 놓습니다.** 압축을 풀 필요는 없습니다.
3. 화면 안내에 따라 배포(Deploy)를 마치면 **주소가 하나 생깁니다.** 예: `https://falling-surf-db6b.내계정.workers.dev` — 앞부분 이름은 Cloudflare가 무작위로 붙인 것이고 그대로 써도 됩니다.
4. **그 주소를 그대로 학생에게 주세요.** 주소로 들어가면 첫 화면이 실습으로 자동 이동합니다. (편집기가 알려 주는 `…/play/project-…/` 는 사이트 안의 실습 페이지 위치일 뿐, 학생에게는 기본 주소만 주면 됩니다.)

> Cloudflare 화면은 자주 바뀝니다. 그림과 다르면 계정 홈에서 “Drop a folder, or a zip” 또는 **Create app** 을 찾으세요.

올린 사이트 찾기·지우기

왼쪽 메뉴 **컴퓨트**(그림 ②)에 올린 사이트(앱) 목록이 있습니다. 사이트를 눌러 주소 확인·설정·삭제를 할 수 있습니다.

실습을 고쳤을 때

- **가장 간단한 방법**: 편집기에서 다시 ZIP 내보내기 → 계정 홈의 같은 칸(①)에 새 ZIP을 올리기 → **새 주소**를 알려 주기.
- **주소를 유지하고 싶다면**: ②에서 기존 사이트를 열고 새 버전을 올리는(배포하는) 메뉴를 쓰세요. 메뉴 이름은 Cloudflare 화면에 따라 다를 수 있습니다.

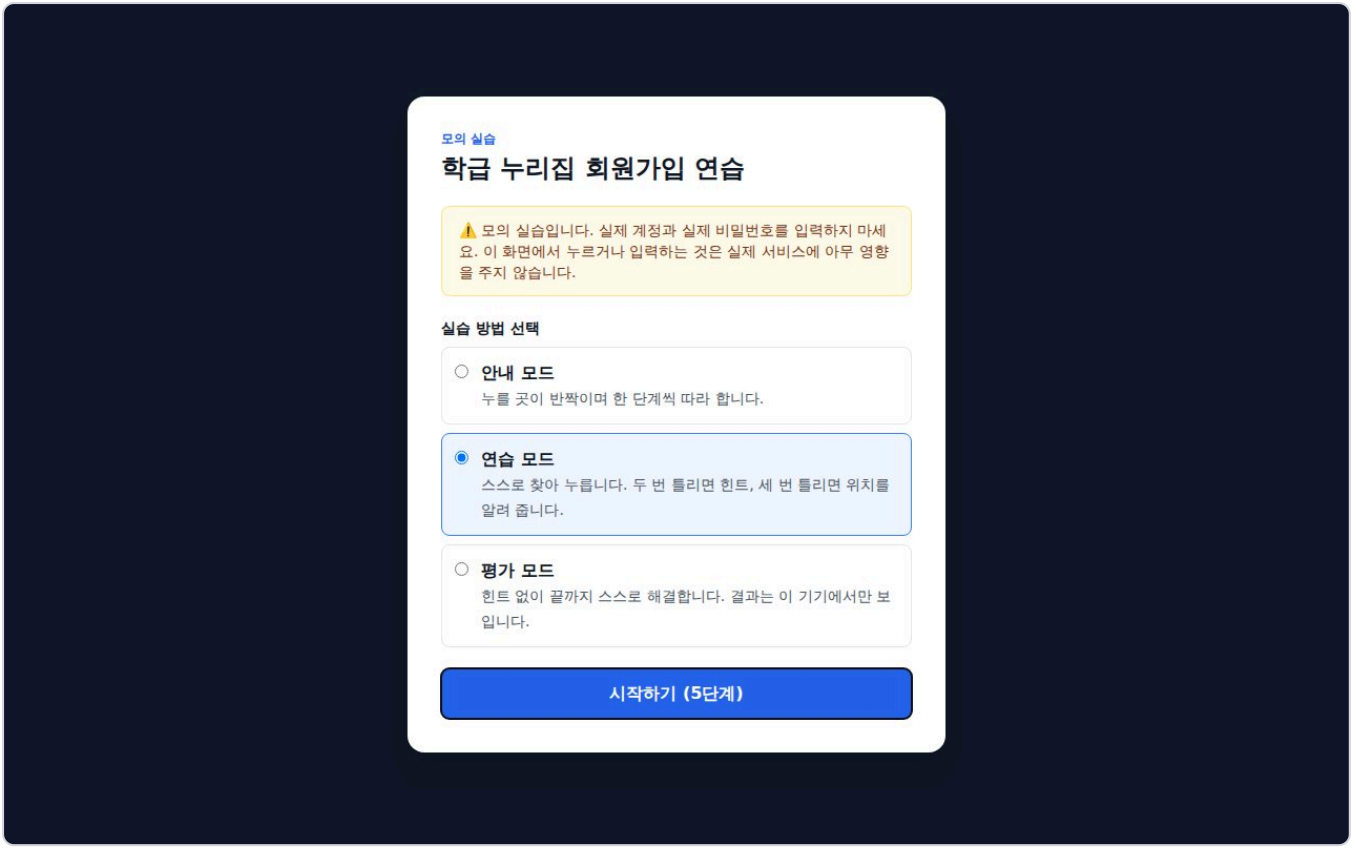
인터넷에 올리지 않고 내 PC에서만 확인하기

1. ZIP 압축을 풀고, 풀린 폴더에서 터미널을 엽니다. (Mac: 폴더 우클릭 → 폴더에서 새로운 터미널 열기 / Windows: 폴더 주소창에 `cmd` 입력 후 Enter, Python 설치 필요)
2. `python3 -m http.server 8080` (Windows에서 안 되면 `python -m http.server 8080`)
3. 브라우저에서 http://localhost:8080 을 엽니다. 끝낼 때는 `Ctrl+C`.

---

9. 학생 화면과 수업 진행

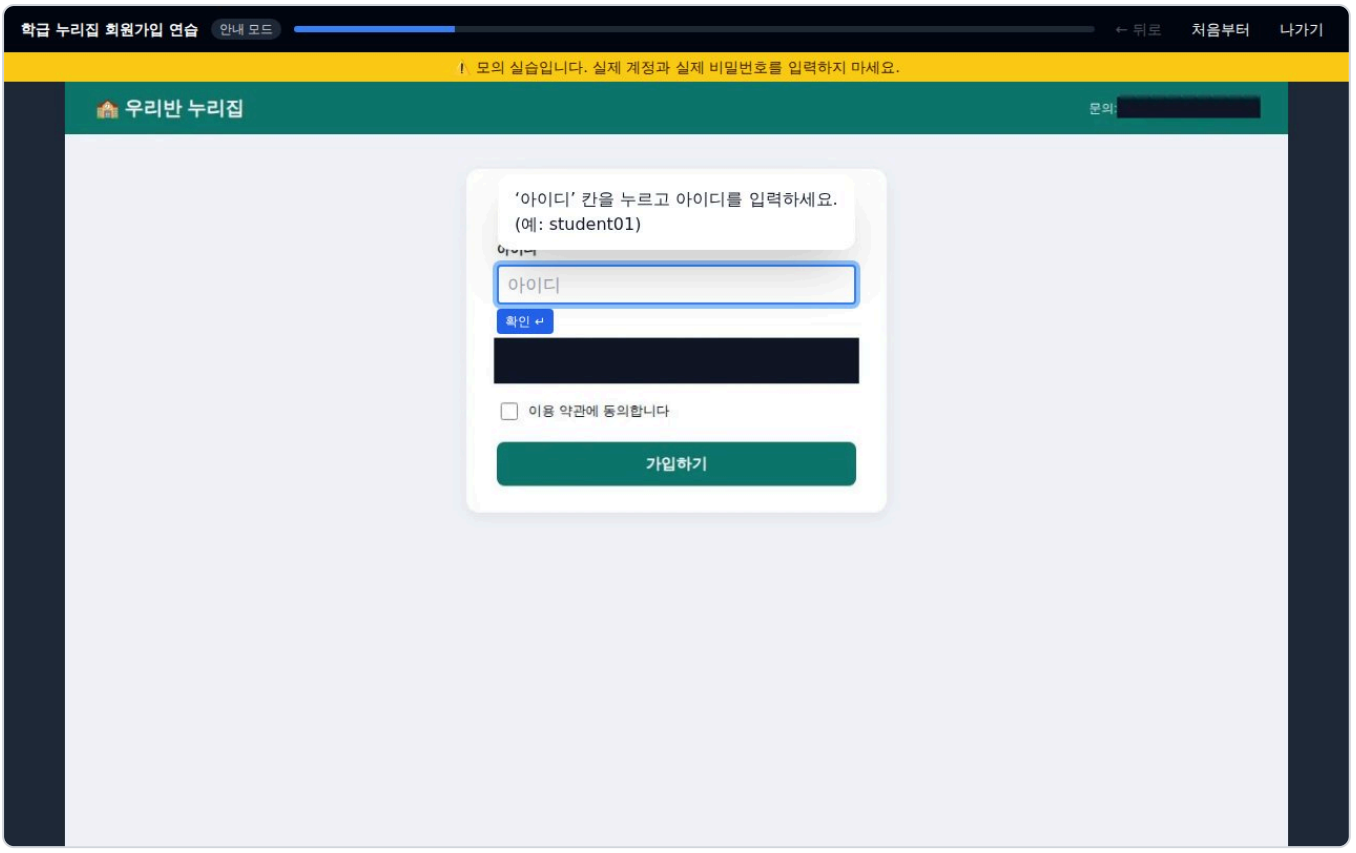
시작 화면 — 모드 고르기



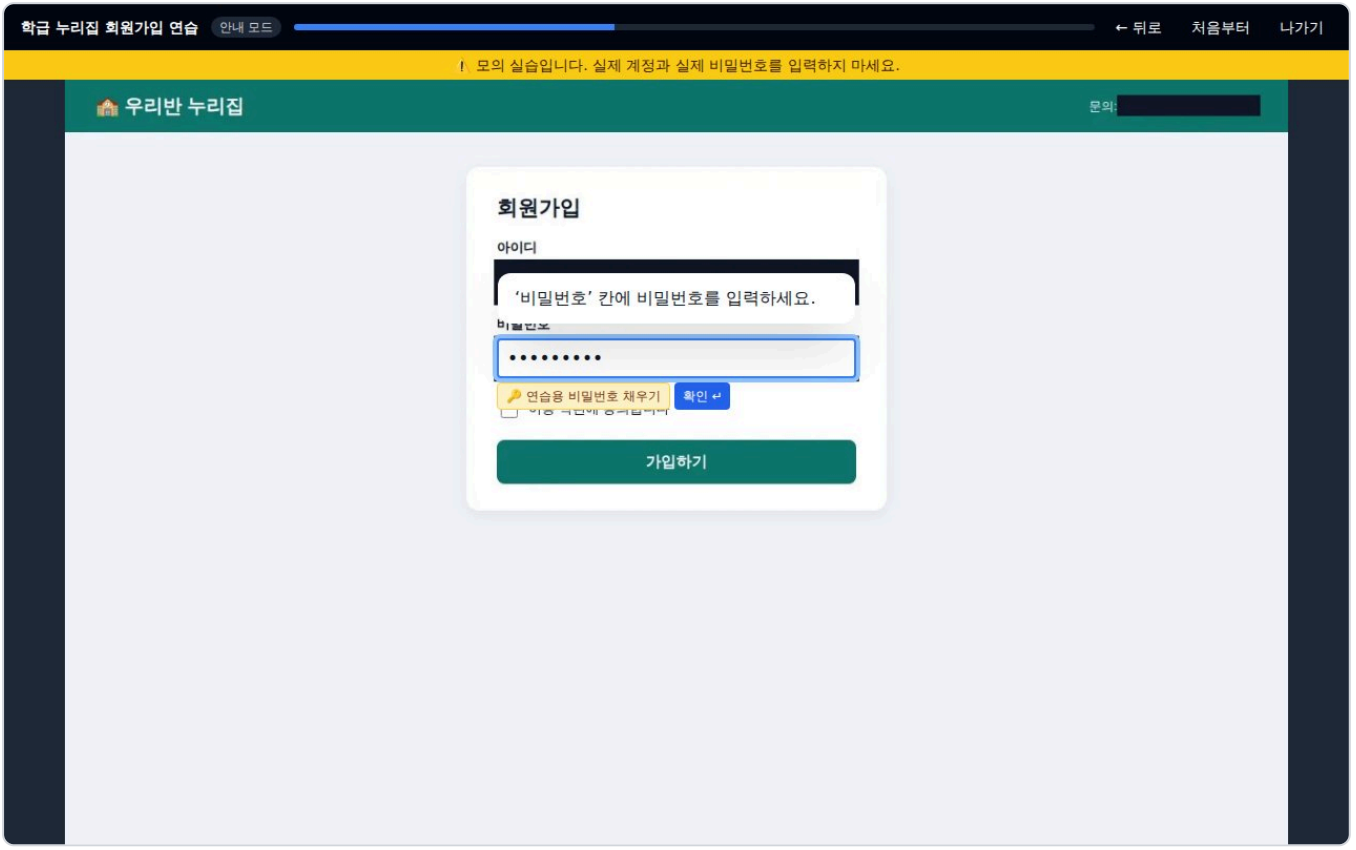
모드	이럴 때
안내 모드	처음 배우는 날. 누를 곳이 반짝이고 설명이 바로 옆에 나옵니다.
연습 모드	복습. 스스로 찾고, 두 번 틀리면 힌트, 세 번 틀리면 위치를 알려 줍니다.
평가 모드	확인 활동. 힌트 없이 끝까지 해결합니다.

특정 모드로 바로 시작하게 하려면 주소 끝에 붙이세요: `?mode=guide` (안내) / `?mode=practice` (연습) / `?mode=assessment` (평가) 예: `https://falling-surf-db6b.내계정.workers.dev/?mode=guide`

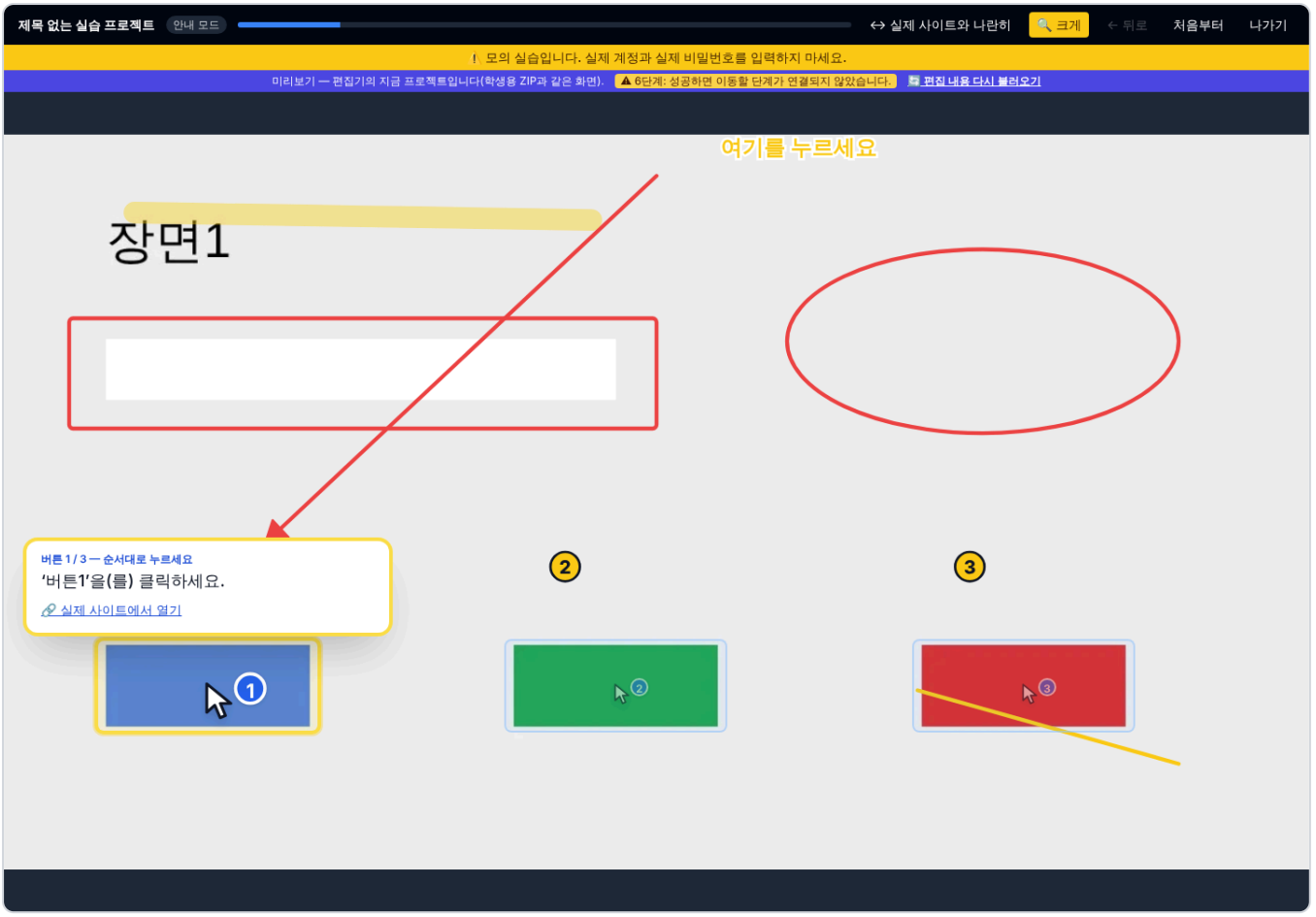
실습 중



- 화면 위쪽에 항상 **"모의 실습입니다. 실제 계정과 실제 비밀번호를 입력하지 마세요."**가 보입니다.
- 비밀번호 단계에서는 **연습용 비밀번호 채우기** 버튼을 누릅니다.

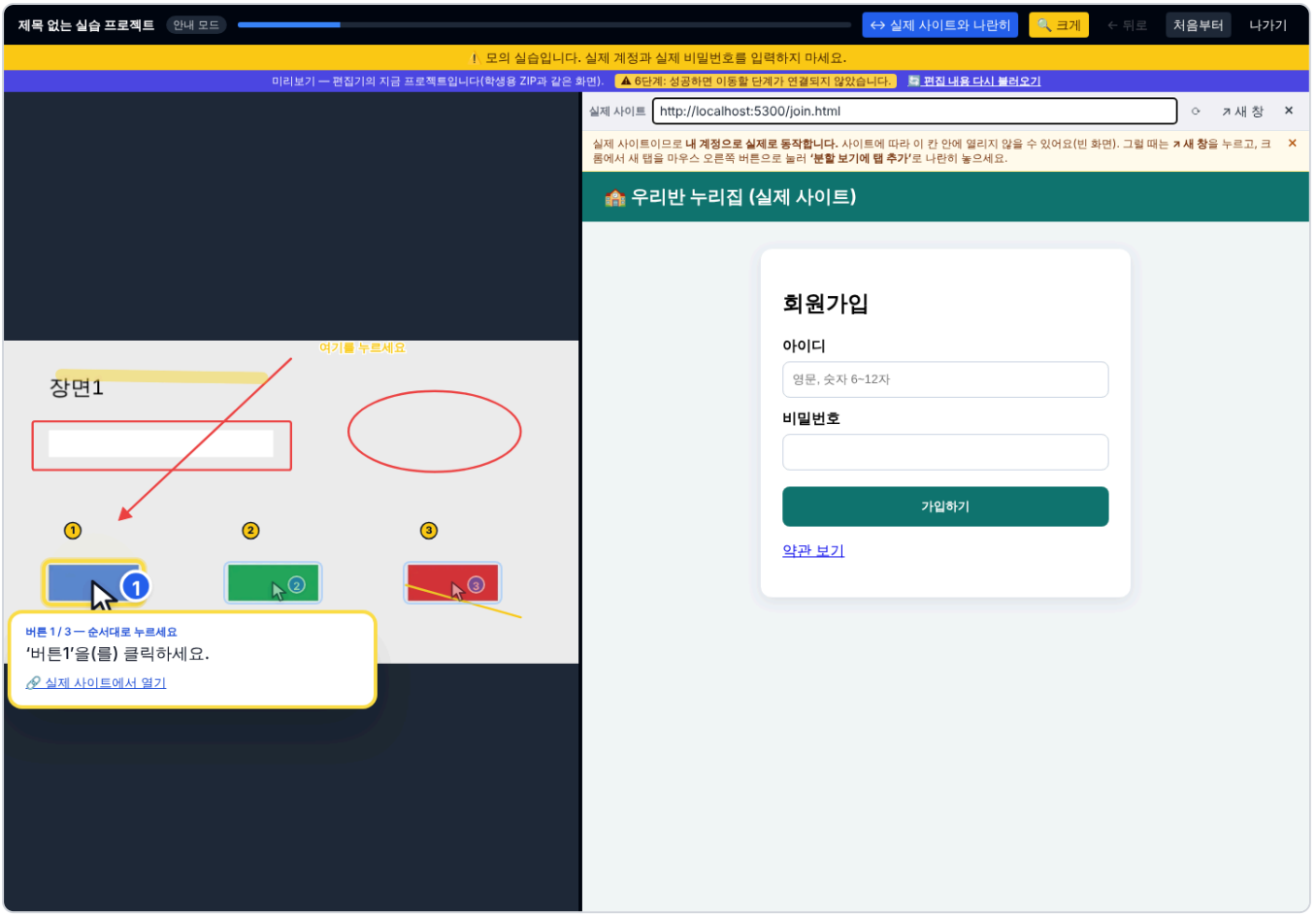


- 위쪽 막대: 진행률, 🔍 **크게**(누를 곳·입력칸 크게 강조), ← **뒤로**, **처음부터**, **나가기**.
- 한 화면에서 버튼을 여러 번 눌러야 하면 버튼마다 **마우스 모양과 순서 번호**가 붙습니다. 1번부터 차례로 누르세요.

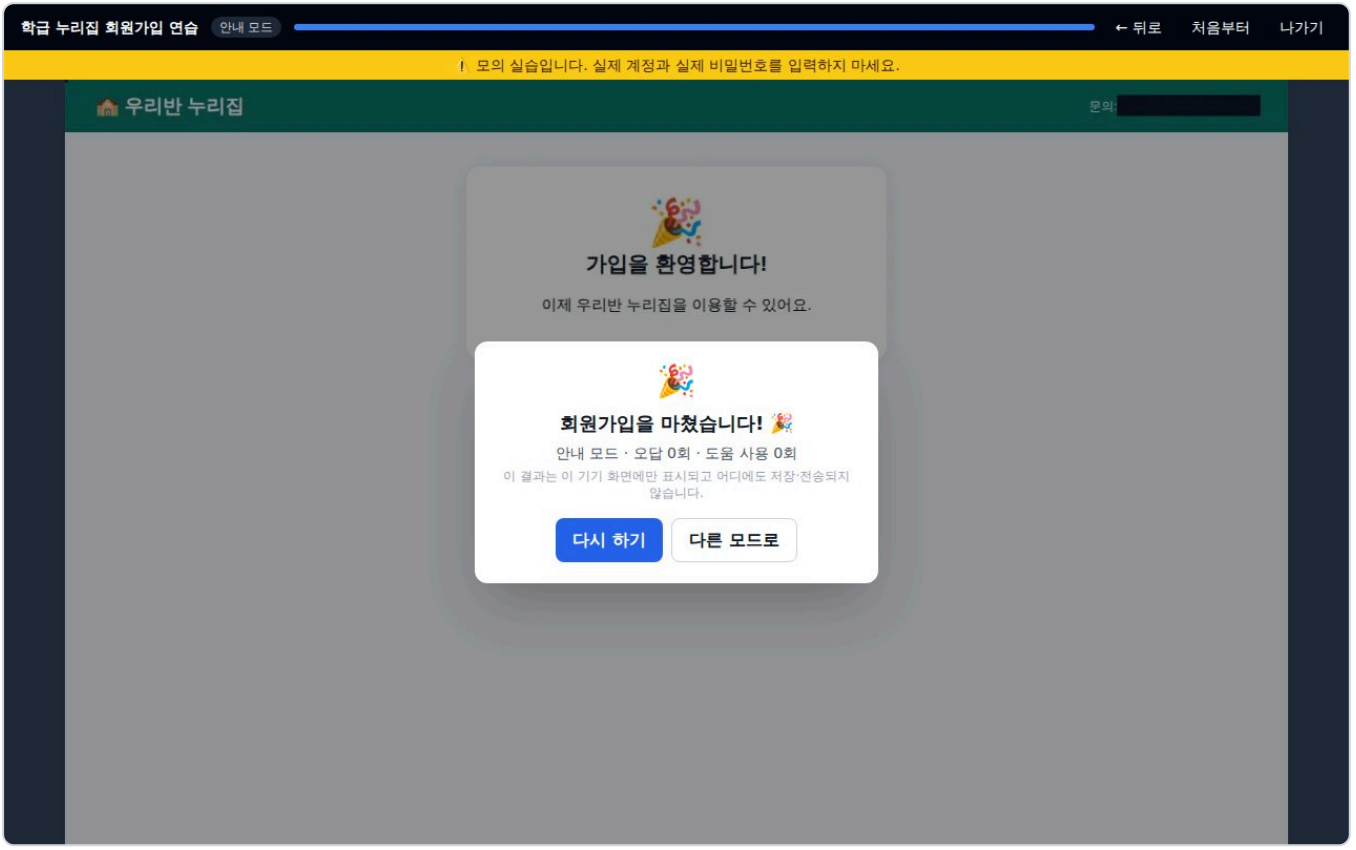


↔ 실제 사이트와 나란히

- 실습에 실제 사이트 주소가 있으면 위쪽에 ↔ **실제 사이트와 나란히** 버튼이 생깁니다(넓은 화면). 누르면 **왼쪽은 안내, 오른쪽은 실제 사이트**로 나뉩니다. 안내의 🔗 **실제 사이트에서 열기**를 누르면 오른쪽에 열립니다.
- 실제 사이트 중에는 보안 설정 때문에 이 칸 안에 열리지 않는 곳이 많습니다(빈 화면). 그럴 때는 ↗ **새 창**을 누르고, 크롬에서 새 탭을 **마우스 오른쪽 버튼** → **'분할 보기에 탭 추가'**로 나란히 놓으세요. 학교 PC에 실습 녹화기 앱이 있으면 **따라 하기 창**은 어떤 사이트든 오른쪽에 열립니다.
- 주소 끝에 `?split=1`을 붙이면 나란히 화면으로 시작합니다.


제목 없는 실습 프로젝트
안내 모드
실제 사이트와 나란히
크게
뒤로
처음부터
나가기
모의 실습입니다. 실제 계정과 실제 비밀번호를 입력하지 마세요.
미리보기 — 편집기의 지금 프로젝트입니다(학생용 ZIP과 같은 화면).
6단계: 성공하면 이동할 단계가 연결되지 않았습니다.
편집 내용 다시 불러오기
실제 사이트
http://localhost:5300/join.html
새 창
실제 사이트이므로 내 계정으로 실제로 동작합니다. 사이트에 따라 이 칸 안에 열리지 않을 수 있어요(빈 화면). 그럴 때는 새 창을 누르고, 크롬에서 새 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 '분할 보기에 탭 추가'로 나란히 놓으세요.
우리반 누리집 (실제 사이트)
회원가입
아이디
영문, 숫자 6~12자
비밀번호
가입하기
약관 보기
여기를 누르세요
장면1
버튼 1 / 3 — 순서대로 누르세요
'버튼1'을(를) 클릭하세요.
실제 사이트에서 열기

완료 화면


학급 누리집 회원가입 연습
안내 모드
뒤로
처음부터
나가기
모의 실습입니다. 실제 계정과 실제 비밀번호를 입력하지 마세요.
우리반 누리집
가입을 환영합니다!
이제 우리반 누리집을 이용할 수 있어요.
회원가입을 마쳤습니다!
안내 모드 · 오답 0회 · 도움 사용 0회
이 결과는 이 기기 화면에만 표시되고 어디에도 저장·전송되지 않습니다.
다시 하기
다른 모드로

- **오답 횟수·도움 사용 횟수**가 보입니다. 이 결과는 학생 화면에만 보이고 저장·전송되지 않으므로, 필요하면 학생이 화면을 보여 주거나 학습지에 적게 하세요.
- 공유: 칠판·클래스룸에 주소를 올리거나 **QR 코드**를 띄웁니다(크롬에서 주소를 연 뒤 주소창 오른쪽 **공유 아이콘 → QR 코드 만들기**).
- 태블릿·크롬북도 됩니다. 단축키·스크롤 단계는 화면의 대체 버튼으로 할 수 있습니다.

---

10. 수업 전 점검표

☐ 모든 단계 이미지에 실제 이름·계정·연락처·알림이 보이지 않는다.
☐ 안전 확인에 빨간 항목이 없다.
☐ **시크릿 창**(크롬 `Ctrl/⌘+Shift+N`)으로 학생 주소를 열어 처음부터 끝까지 해 봤다.
☐ 학생이 쓸 **실제 기기**(태블릿·크롬북 등)와 **학교 와이파이**에서 열어 봤다.
☐ 학생에게 “실제 이름·비밀번호를 넣지 말라”고 안내했다.
☐ 편집한 프로젝트를 💾 **파일로 저장(.walksim)**해 백업해 두었다.

---

11. 문제 해결 · 자주 묻는 질문

Q. ZIP을 더블클릭했더니 빈 화면만 나와요. 정상입니다. 웹서버로 열어야 합니다. 8장(Cloudflare) 또는 "내 PC에서만 확인하기"를 쓰세요.

Q. "실습 파일을 불러오지 못했습니다"가 나와요. ZIP 안의 폴더 구조를 바꾸지 말고 그대로 올려야 합니다. 압축을 풀었다면 `index.html`이 들어 있는 폴더 **안의 내용 전체**를 올리세요.

Q. 주소가 `workers.dev`로 끝나요. `pages.dev`가 아니어도 되나요? 네. 둘 다 Cloudflare의 무료 정적 사이트 주소이며 똑같이 동작합니다.

Q. (Mac) 권한을 켰는데도 계속 권한을 달라고 해요. ① 앱이 **응용 프로그램 폴더**에 있는지 확인 → ② 앱을 **⌘Q로 완전히 종료 후 다시 실행** → ③ 그래도 안 되면 안내 창의 **'권한 다시 설정'**. 설정 목록에 앱이 안 보이면 목록 아래 「+」로 `응용 프로그램 → 실습 녹화기`를 추가하세요.

Q. 녹화했는데 검수함에 장면이 안 들어와요. 크롬 확장은 다른 사이트로 이동하면 녹화가 멈출 수 있습니다(아이콘에 안내가 뜹니다). 아이콘을 눌러 다시 시작하세요. 편집기 탭을 닫아도 다음 장면이 들어올 때 다시 열립니다. 데스크톱 앱은 **선택한 영역(모니터) 안**에서 한 동작만 기록됩니다.

Q. 학생용 ZIP을 편집기에서 열 수 있나요? 아니요. 학생용 ZIP에는 편집 정보가 없습니다. 이어서 편집하려면 **.walksim** 파일을 쓰세요.

Q. 학교 홈페이지(LMS) 안에 끼워 넣고 싶어요. 기본 보안 설정이 다른 사이트 안에 끼워 넣기(iframe)를 막습니다. 주소 링크나 QR로 공유하세요.

Q. 예전 이름 'WalkSim'은 뭔가요? 이 프로그램의 개발용 이름입니다. 프로젝트 파일 확장자(`.walksim`)와 내부 폴더 이름에 남아 있지만 사용에는 차이가 없습니다.

---

12. 개인정보 보호 원칙

- **원본 캡처는 선생님 컴퓨터 안에만** 있습니다(검수 전 장면은 암호화 보관). 학생용 ZIP·공개 사이트·서버로는 나가지 않습니다.
- 학생에게 가는 것은 **선생님이 가림을 확인하고 승인한 이미지뿐**입니다. 가림은 이미지 픽셀에 새겨져 되돌릴 수 없습니다.
- 녹화 중 **입력한 글자는 기록하지 않습니다.** 비밀번호 칸은 연습용 칸으로 바뀝니다.
- 학생 실습 결과는 학생 기기 화면에만 보이며 **저장·전송되지 않습니다.**
- 학생 주소는 **링크만 알면 누구나 볼 수 있는 공개 사이트**입니다(검색에는 나오지 않게 설정). **가상 자료만** 올리세요.